

Mathématiques 1 — TD n°2

Jeudi 13 octobre 2022

Durée : 2 heures

Dans tous les exercices ci-dessous, et sauf mention du contraire, on notera toujours les variables propositionnelles avec des lettres minuscules : $a, b, \dots, x, y$ et z .

Exercice 1

Donner la table de vérité des formules suivantes :

1. a ou $(b$ ou $c)$;
2. $(a$ ou $b)$ ou c ;
3. a et $(b$ et $c)$;
4. $(a$ et $b)$ et c ;
5. a et $(b$ ou $c)$;
6. $(a$ et $b)$ ou $(a$ et $c)$;
7. a ou $(b$ et $c)$;
8. $(a$ ou $b)$ et $(a$ ou $c)$.

Correction

On se permet ici de rassembler toutes les tables de vérité en une seule table.

	a				$\neg a$			
	b		$\neg b$		b		$\neg b$	
	c	$\neg c$	c	$\neg c$	c	$\neg c$	c	$\neg c$
$b + c$	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
$a + (b + c)$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
$a + b$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
$(a + b) + c$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
$b \cdot c$	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
$a \cdot (b \cdot c)$	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
$a \cdot b$	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
$(a \cdot b) \cdot c$	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
$a \cdot (b + c)$	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
$a \cdot c$	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
$(a \cdot b) + (a \cdot c)$	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
$a + (b \cdot c)$	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
$a + c$	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
$(a + b) \cdot (a + c)$	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Cela nous permet entre autres de vérifier les équivalences de formules suivantes :

$$a + (b + c) \equiv (a + b) + c, a \cdot (b \cdot c) \equiv (a \cdot b) \cdot c, a \cdot (b + c) \equiv (a + b) \cdot (a + c) \text{ et } a + (b \cdot c) \equiv (a + b) \cdot (a + c).$$

Outre les opérateurs **ou**, **et** et **non**, on manipule souvent les opérateurs booléens **implique** et **équivalent à**, notés $\Rightarrow$ et $\Leftrightarrow$, et qui permettent d'écrire les formules de manière plus succinctes. Ils sont définis comme suit : $\ll a \Rightarrow b \gg$ est un raccourci pour la formule $\ll (\text{non } a) \text{ ou } b \gg$, et $\ll a \Leftrightarrow b \gg$ est un raccourci pour la formule $\ll (a \Rightarrow b) \text{ et } (b \Rightarrow a) \gg$.

Exercice 2

Donner la table de vérité des formules suivantes :

1. $a \Rightarrow b$;
2. $u \Rightarrow (u \text{ ou } v)$;
3. $a \Rightarrow \bar{a}$;
4. $\text{non}(a \text{ et } b)$;
5. $\text{non}(a) \text{ ou } \text{non}(b)$;
6. $\text{non}(a \text{ ou } b)$;
7. $\text{non}(a) \text{ et } \text{non}(b)$.

Correction

Là encore, on rassemble toutes les tables de vérité en trois tables : une pour la formule n°2, qui met en jeu les variables u et v uniquement ; une autre pour la formule n°3, qui met en jeu la variable a uniquement ; et une pour toutes les autres formules, qui mettent en jeu les variables a et b .

	u		$\neg u$	
	v	$\neg v$	v	$\neg v$
$u + v$	✓	✓	✓	✗
$u \Rightarrow (u + v)$	✓	✓	✓	✓

	a	$\neg a$
$\bar{a}$	✗	✓
$a \Rightarrow \bar{a}$	✗	✓

	a		$\neg a$	
	b	$\neg b$	b	$\neg b$
$a \Rightarrow b$	✓	✗	✓	✓
$a \cdot b$	✓	✗	✗	✗
$\overline{a \cdot b}$	✗	✓	✓	✓
$\bar{a}$	✗	✗	✓	✓
$\bar{b}$	✗	✓	✗	✓
$\bar{a} + \bar{b}$	✗	✓	✓	✓
$a + b$	✓	✓	✓	✗
$\overline{a + b}$	✗	✗	✗	✓
$\bar{a} \cdot \bar{b}$	✗	✗	✗	✓

Cela nous permet entre autres de vérifier que $u \Rightarrow (u + v)$ est une tautologie, et que les équivalences de formules suivantes sont correctes :

$$a \Rightarrow \bar{a} \equiv \bar{a}, \quad \overline{a \cdot b} \equiv \bar{a} + \bar{b} \text{ et } \overline{a + b} \equiv \bar{a} \cdot \bar{b}.$$

Exercice 3

On sait que, les jours où il pleut, Carine vient à l'université en voiture. Les déductions suivantes sont-elles correctes ?

1. Aujourd'hui, il ne pleut pas, donc Carine n'est pas venue en voiture.
2. Aujourd'hui, Carine est venue en RER, donc il ne pleut pas.

Correction

On fournit ici deux manières d'arriver au résultat désiré. La première consiste à utiliser directement des raisonnements « de la vie courante », par exemple comme suit.

1. Cette déduction est trop hâtive : l'énoncé ne nous apporte aucune information sur les jours où il ne pleut pas, et il serait par exemple possible que Carine vienne tous les jours en voiture à l'université.
2. Cette déduction est correcte : s'il avait plu, Carine serait venue en voiture, pas en RER.

On peut aussi réinterpréter l'énoncé dans le cadre de la logique propositionnelle. Pour ce faire, on commence par identifier les trois variables propositionnelles apparentes dans l'énoncé. Ainsi, on note a l'affirmation selon laquelle « il pleut aujourd'hui », b celle selon laquelle « Carine est venue en voiture aujourd'hui » et c celle selon laquelle « Carine est venue en RER aujourd'hui ».

L'énoncé nous indique tout d'abord que l'on peut se placer dans le seul cas où l'implication $a \Rightarrow b$ est satisfaite. D'autre part, puisque Carine ne peut pas venir à l'université à la fois en voiture et en RER, on sait que la formule $\overline{b \cdot c}$ est également satisfaite.

La déduction n°1 consiste alors en l'implication $\overline{a} \Rightarrow \overline{b}$, et la déduction n°2 est l'implication $c \Rightarrow \overline{a}$. L'exercice nous demande donc de vérifier si chacune des implications $\overline{a} \Rightarrow \overline{b}$ et $c \Rightarrow \overline{a}$ est satisfaite dès lors que les deux contraintes $a \Rightarrow b$ et $\overline{b \cdot c}$ sont elles aussi satisfaites.

Pour ce faire, il suffit donc, par exemple, de recourir une fois encore à une table de vérité, comme suit.

	a				$\neg a$			
	b		$\neg b$		b		$\neg b$	
	c	$\neg c$	c	$\neg c$	c	$\neg c$	c	$\neg c$
$a \Rightarrow b$	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
$b \cdot c$	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
$\overline{b \cdot c}$	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
$\overline{a}$	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
$\overline{b}$	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
$\overline{a} \Rightarrow \overline{b}$	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
$c \Rightarrow \overline{a}$	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

On remarque alors que les deux contraintes $a \Rightarrow b$ et $\overline{b \cdot c}$ sont simultanément satisfaites dans les colonnes n°2, 6, 7 et 8. Puisque l'implication $\overline{a} \Rightarrow \overline{b}$ n'est pas satisfaite en colonne n°7, le raisonnement n°1 est donc incorrect. Au contraire, puisque l'implication $c \Rightarrow \overline{a}$ est également satisfaite en colonnes n°2, 6, 7 et 8, le raisonnement n°2 est bien correct.

Exercice 4

Un inspecteur a acquis la certitude que, si son principal témoin ment, alors il est le tueur ou le crime s'est déroulé après minuit. Est-il correct que, si le médecin légiste confirme que le crime a eu lieu avant minuit, alors le témoin ment et est le tueur ?

Correction

Là encore, on pourrait utiliser un raisonnement « de la vie courante » ou bien se ramener explicitement à l'étude de formules de logique propositionnelle. La deuxième manière de procéder a pour avantage d'être plus systématique, mais elle est également plus lourde. Ici, on recourt donc seulement à la première manière de procéder.

Notre affirmation n'est pas assurée d'être correcte. Par exemple, imaginons que le témoin principal dise la vérité, ne soit pas le tueur, et que le crime ait eu lieu avant minuit. Une telle situation n'est en rien incompatible avec la certitude qu'a acquise l'inspecteur, ni avec ce qu'a confirmé le médecin légiste, mais le témoin n'est ni un menteur, ni le tueur.

On dit qu'une valuation v **satisfait** une formule φ si, quand on évalue φ sur la valuation v , le résultat obtenu est **vrai**. Puis on dit que φ est **satisfiable** s'il existe une valuation qui la satisfait, et **insatisfiable** sinon. Enfin, on dit que φ est une **tautologie** si toute valuation satisfait φ .

Exercice 5

Donner une forme normale disjonctive pour chacune des formules suivantes :

- | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| 1. $a \Rightarrow b$; | 3. $a \Rightarrow \bar{a}$; | 5. $\text{non}(a)$ ou $\text{non}(b)$; | 7. $\text{non}(a)$ et $\text{non}(b)$. |
| 2. $u \Rightarrow (u \text{ ou } v)$; | 4. $\text{non}(a \text{ et } b)$; | 6. $\text{non}(a \text{ ou } b)$; | |

Lesquelles sont satisfiables ? insatisfiables ? des tautologies ?

Correction

On a déjà construit, en exercice 3, les tables de vérité de ces formules de logique propositionnelle. On en déduit donc directement leurs formes normales disjonctives :

1. $a \Rightarrow b \equiv a \cdot b + \bar{a} \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$;
2. $u \Rightarrow (u + v) \equiv u \cdot v + u \cdot \bar{v} + \bar{u} \cdot v + \bar{u} \cdot \bar{v}$;
3. $a \Rightarrow \bar{a} \equiv \bar{a}$;
4. $\overline{a \cdot b} \equiv a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$;
5. $\bar{a} + \bar{b} \equiv a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$;
6. $\overline{a + b} \equiv \bar{a} \cdot \bar{b}$;
7. $\bar{a} \cdot \bar{b}$ est déjà en forme normale disjonctive.

Exercice 6

Soit φ et ψ deux formules sémantiquement équivalentes l'une à l'autre ($\varphi \equiv \psi$).

1. Est-il possible que φ soit satisfiable et ψ non ?
 2. Est-il possible que φ soit une tautologie et ψ non ?
 3. Est-il possible que φ soit satisfiable et ψ soit insatisfiable ?
 4. Est-il possible que φ soit une tautologie et $\text{non}(\psi)$ soit satisfiable ?
-

Correction

1. Si φ est satisfiable, il existe une valuation v qui satisfait φ . Puisque $\varphi \equiv \psi$, cette valuation satisfait également ψ . Par conséquent, ψ est également satisfiable.
2. Si φ est une tautologie, toute valuation v satisfait φ . Cette valuation satisfait également ψ . Par conséquent, ψ est également une tautologie.
3. Dire que ψ est insatisfiable revient à dire que ψ n'est pas satisfiable. On a donc déjà vu que, si φ est satisfiable, ψ n'est pas insatisfiable.
4. Si $\text{non}(\psi)$ est satisfiable, soit v une valuation qui satisfait $\text{non}(\psi)$. Alors v ne satisfait pas ψ et, puisque $\varphi \equiv \psi$, la valuation v ne satisfait pas φ non plus. Par conséquent, φ n'est pas une tautologie.